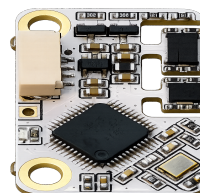


YummyIMU 用户手册



1. 产品简介

YummyIMU 是一款面向高稳定姿态测量的双 IMU 融合模块，内置 BMI088 与 BMI270/BMI220 双传感器通道，支持恒温控制、自动零漂校准、偏航比例补偿和串口数据输出。

产品特性：

- 双 IMU 融合输出，抗短时冲击与随机噪声能力更强。
- 恒温闭环控制，自带加热电路，典型工作点 40°C。
- 上电自动加载零漂参数；首次使用可自动完成零漂校准。
- 典型零漂低于 1°/h。
- 支持 USE 正常输出模式与 DEBUG 调试输出模式。
- 支持串口配置、状态查询、参数保存与自动重启。

2. 快速开始

1. 固定模块，保持静止。
2. 上电，等待 LED 进入常亮。
3. 打开串口：921600, 8N1。
4. 正常使用时读取 USE 模式输出：

Pitch,Roll,Yaw

示例：

1.234,-0.567,12.345

角度单位均为度。

3. LED 状态

状态	含义
快闪	异常，例如 IMU 缺失或温度异常
慢闪	正在加热，尚未到达目标温度
3 秒亮灭	正在零漂校准
常亮	状态正常，正在输出数据
熄灭	正在回复命令或暂未输出

4. 串口输出

实时姿态数据为 ASCII 文本，逗号分隔，每行以 \n 结束。

USE 模式

正式使用模式，只输出融合姿态：

Pitch,Roll,Yaw

DEBUG 模式

调试模式，输出两颗真实 IMU 与融合姿态：

BMI088_Pitch,BMI088_Roll,BMI088_Yaw,BMI270_Pitch,BMI270_Roll,BMI270_Yaw,Virtual_Pitch,Virtual_Roll,Virtual_Yaw

输出频率可通过 RATE 设置，范围 1-500 Hz。

5. 串口命令

命令为 ASCII 文本，以换行结束。参数可用空格、Tab 或逗号分隔。

COMMAND ARG1 ARG2

模块收到有效命令后，会暂停姿态输出约 3 秒，并回复：

OK
RECV:<收到的命令>

配置类命令成功后会自动保存并重启；查询类命令不会重启。

6. 命令列表

命令	参数	说明
LIST	无	查询可用命令
STATUS	可选：CONFIG、IMU、BIAS、HEAT、DIAG	查询状态
CAL	WAIT_S RECORD_S	手动零漂校准
TEMP	20-85	设置目标温度，单位 °C
BAUD	115200、230400、460800、921600	设置波特率
RATE	1-500	设置输出频率，单位 Hz
MODE	USE、DEBUG	设置输出模式
IMU	DUAL、BMI088、BMI270、AUTO	设置 IMU 来源
YAWCAL	BMI088_ERR BMI270_ERR	设置偏航比例补偿

7. 上电与校准

模块上电后会自动读取已保存参数。

- 有有效零漂参数：直接进入工作状态。
- 无有效零漂参数：等待温度接近目标值后，自动进行 30 秒零漂校准。

自动校准期间可能输出：

CAL_WAIT:AUTO_TEMP
CAL_WAIT:T088=39.875,T270=40.012
CAL_WAIT:DONE
CAL:START
CAL_REMAIN:30
CAL:DONE

进入 CAL_REMAIN 后请保持静止。

8. 错误信息

输出	含义
ERROR:BMI088_MISSING	BMI088 未检测到
ERROR:BMI270_MISSING	BMI270/BMI220 未检测到
ERROR:NO_ACTIVE_IMU	当前没有可用 IMU
ERROR:IMU_INIT_FAILED	IMU 初始化失败
ERROR:TEMP_WAIT_TIMEOUT	自动校准等待升温超时
ERROR:CAL_FAILED	零漂校准失败
ERROR:SAVE_FAILED	参数保存失败
ERROR:STATUS_ARG	STATUS 子命令错误

IMU 异常时，模块不输出实时姿态数据，只会约每秒输出一行 ERROR: 行。

9. 上位机解析建议

- 按行读取，遇到 \n 后再解析。
- 实时姿态行只包含数字、负号、小数点和逗号。
- USE 模式按 3 个浮点数解析。
- DEBUG 模式按 9 个浮点数解析。
- OK、RECV:、KEY:VALUE、ERROR: 不属于实时姿态数据。
- 配置命令成功后模块会重启，上位机应重新等待串口输出。